

Pensamento Computacional UFMS Digital

Profa. Msc. Esteice Janaina
Santos Batista

Módulo 1 - Introdução ao Pensamento Computacional

Unidade 1 - Conceitos básicos de Pensamento
Computacional



UFMS

AGEAD

Agência de Educação
Digital e a Distância

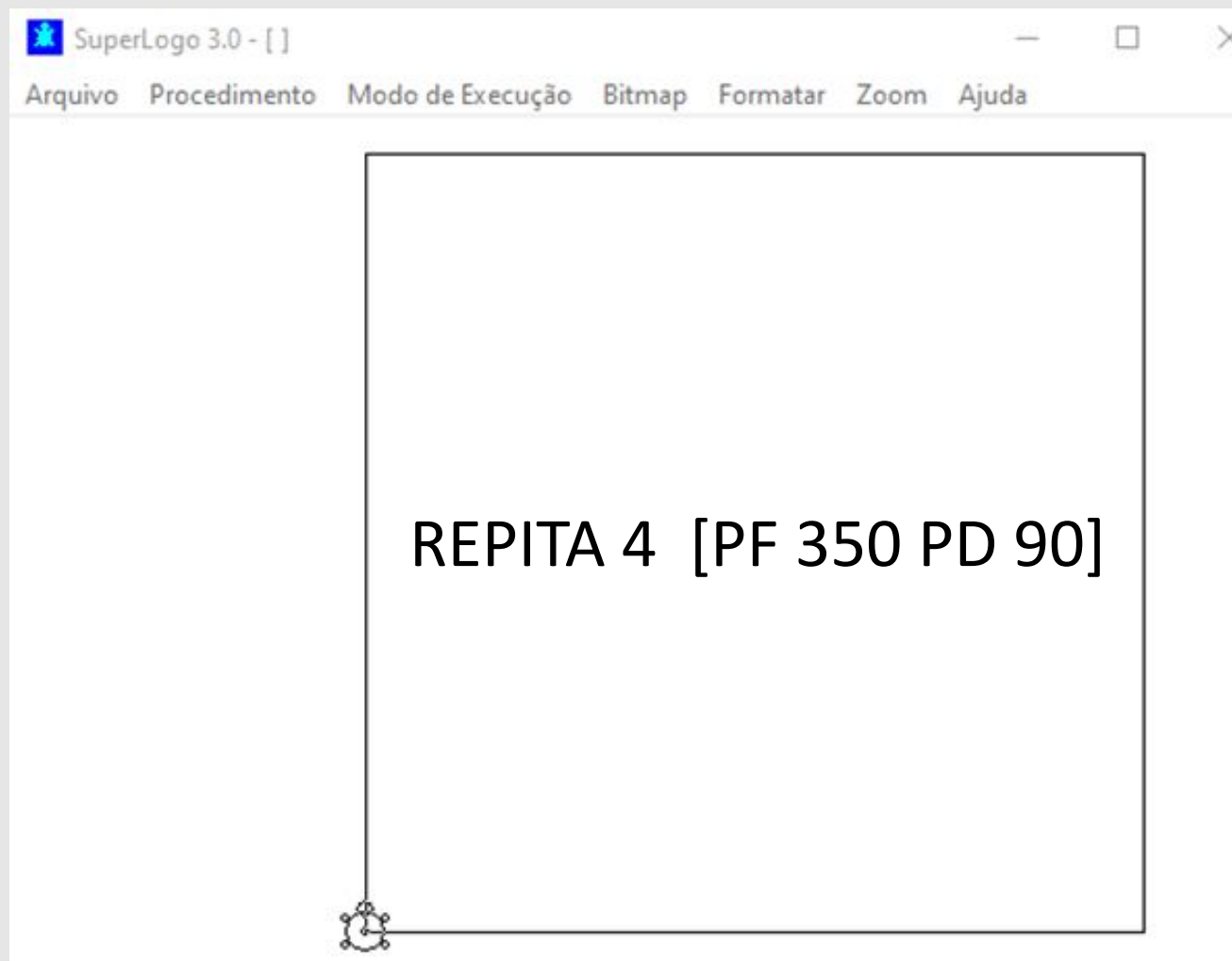
Introdução

- Pensamento Computacional (PC): essencial para a **solução eficaz de problemas** em várias áreas do conhecimento;
- Capacidades: decomposição, identificação de padrões, abstração, desenvolvimento de soluções algorítmicas;
- **Comunicação com o mundo** tecnológico.

Origem do PC

- Papert e Solomon (1972) → computadores como ferramentas para:
 - Resolver problemas;
 - Criar e expressar ideias;
 - Explorar conceitos científicos e matemáticos.

Origem do PC



Fonte: A autora, 2024

Origem do PC

- Papert (1980): programação e computadores ↔ aprendizagem e cognição;
- Pensamento procedural;
- Micromundos.

Origem do PC



Fonte: A autora, 2024

Origem do PC

- Popularização do PC por Wing (2006):
 - Habilidade de resolver problemas, projetar sistemas e compreender o comportamento humano, empregando conceitos básicos da ciência da computação;
- Abordagem para solução de problemas: decompor problemas complexos, identificar padrões e desenvolver soluções eficientes.

PC e as Habilidades do Futuro

- Wing (2006) enfatiza que o PC capacita as pessoas a:
 - Enfrentar desafios complexos da era digital;
 - Aproveitar as oportunidades oferecidas pela tecnologia;
 - Exercer da cidadania;
 - Enfrentar desafios sociais contemporâneos;
 - Encorajar o pensamento crítico e inovador.

PC e as Habilidades do Futuro

- *Future of Jobs Report 2023* - Fórum Econômico Mundial:
 - Pensamento Analítico e Inovação;
 - Aprendizado Ativo e Estratégias de Aprendizagem;
 - Resolução de Problemas Complexos;
 - Pensamento Crítico e Análise;
 - Criatividade, Originalidade e Iniciativa.

PC e as Habilidades do Futuro



- *Future of Jobs Report 2023* - Fórum Econômico Mundial:
 - Liderança e Influência Social;
 - Uso, Monitoramento e Controle de Tecnologia;
 - Design e Programação de Tecnologia.

PC e as habilidades do futuro.

- Impactos:
 - Reduz a exclusão digital;
 - Reduz desemprego;
 - Promove a igualdade de oportunidades na sociedade digital;
 - Nivela oportunidades econômicas e empregatícias;
 - Sistema Educacional.

Evolução Global do PC

- Necessidade de habilidades computacionais para todos;
- 1980/1990: expansão do uso de computadores na educação;
- 1990: advento da internet e o compartilhamento e processamos informações;
- Crescimento da computação ubíqua e dispositivos inteligentes;
- Inclusão de computação e programação na educação básica.

Iniciativas Internacionais de Integração do PC na Educação

- Espanha, Reino Unido, Estados Unidos, Estônia e Finlândia;
- Programas governamentais e parcerias com empresas de tecnologia para incorporar PC na educação;
- Preparar estudantes para um mercado de trabalho tecnológico e desenvolver habilidades críticas e analíticas.

Desenvolvimento do PC no Brasil

- Política Nacional de Educação Digital (PNED), instituída pela Lei N° 14.533 de 2023:
 - Inclusão Digital;
 - Educação Digital Escolar;
 - Capacitação e Especialização Digital;
 - Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

Desenvolvimento do PC no Brasil

- Computação na Educação Básica (CEB):
 - Resolução CNE/CEB nº1, de 4 de outubro de 2022, e o Parecer CNE/CEB nº2/2022;
 - Normas para o ensino de CEB, complementando a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ↔ Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) e educadores.

Desenvolvimento do PC no Brasil



Fonte: SBC, 2024

Desenvolvimento do PC no Brasil

- Foco prioritário na integração do PC na educação básica brasileira;
- Colaboração com universidades para explorar metodologias de ensino eficazes de PC;
- Desafios incluem escassez de profissionais de TI e a necessidade de letramento digital;
- Políticas educacionais inclusivas para aumentar a representatividade no setor de TI.

Referências

BRASIL. Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023. **Política Nacional de Educação Digital**. Diário Oficial da União: Edição extra, Brasília, DF, 22 dez. 2023. Disponível em: <https://link.ufms.br/xpRF9>. Acesso em: 01 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Parecer CNE/CEB nº 2/2022. **Normas sobre Computação na Educação Básica** – Complemento à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília, DF, 17 fev. 2022. Disponível em: <https://link.ufms.br/JNT6x>. Acesso em: 01 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. **Anexo ao Parecer CNE/CEB nº 2/2022 - BNCC Computação**. Brasília, DF, 17 fev. 2022. Disponível em: <https://link.ufms.br/REE64>. Acesso em: 01 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CEB nº 1, de 4 de outubro de 2022. **Normas sobre Computação na Educação Básica** – Complemento à BNCC. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 6 out. 2022, Seção 1, p. 33. Disponível em: <https://link.ufms.br/E0VKy>. Acesso em: 01 abr. 2024.

Referências

PAPERT, Seymour A. **Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas**. Basic books, 1980.

PAPERT, Seymour. **A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática**. 1994.

PAPERT, Seymour; SOLOMON, Cynthia. **Twenty things to do with a computer**. Educational Technology Magazine, 1972. Disponível em: <http://www.stager.org/articles/twentythings.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2024.

SBC, Sociedade Brasileira de Computação. **Diretrizes para ensino de Computação na Educação Básica**. Acesso em: 17 mar. 2024. Disponível em: <https://link.ufms.br/NposB>.

WING, Jeannette M. **Computational thinking**. Communications of the ACM, v. 49, n. 3, p. 33-35, 2006.

WORLD ECONOMIC FORUM. Future of Jobs Report 2023. Genebra, 2023. Disponível em: <https://link.ufms.br/ba2Gq>. Acesso em: 17 mar. 2024. p. 37-42

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

